

Cuadernillo: Simulacro Matemáticas 1

Codigo de examen: 1

Version: V001

Pregunta 1



- A. 5.4
- B. 9.1
- C. 4.5
- D. 10.9

Pregunta 2

Se realiza una encuesta a un total de 50 personas, si el 73% son hombres, entonces la cantidad de **mujeres**, redondeado a cero decimales, es:

- A. 33
- B. 36
- C. 34
- D. 37

Pregunta 3

Se hace un estudio para realizar una asignación de becas a un conjunto de **200** personas; si sólo el **25%** obtuvieron las becas, el número total de personas con beca fueron:

- A. 150
- B. 50
- C. 25
- D. 100

Pregunta 4

Se realiza una encuesta a un total de 60 personas, si el 64% son hombres, entonces la cantidad de hombres, redondeado a cero decimales, es:

- A. 39
- B. 22
- C. 38
- D. 64

Pregunta 5



- A. 24/25
- B. 7/24
- C. 7/25
- D. 24/7

Pregunta 6



- A. $w = a - p$
- B. $w = ap$

- C. $w = \frac{p}{a}$
- D. $w = -ap$

Pregunta 7

En un colegio, la profesora Clara preguntó a sus estudiantes cómo llegan cada día a clases. Después de contar las respuestas, encontró que:

- La mitad de los estudiantes llega en bus escolar.
- Una cuarta parte llega caminando.
- El resto se reparte en partes iguales entre bicicleta y carro particular.

¿Cuál de las siguientes gráficas circulares representa mejor esta situación?

- A. Gráfica circular A.



- B. Gráfica circular B.



- C. Gráfica circular D.



- D. Gráfica circular C.



Pregunta 8

Los amigos de Stella le regalaron una clase de paracaidismo para su cumpleaños. Su helicóptero despegó del centro de paracaidismo ascendiendo en un ángulo de 37° y recorrió **2.1** kilómetros antes de que ella saltara en dirección perpendicular al suelo, tal como se ve en la siguiente imagen:



Si quisiera calcular a qué distancia del centro de paracaidismo aterrizó Stella, la fórmula adecuada sería:

- A.
- B. $2.1 \div \cos(37^\circ)$
- C. $2.1 \cdot \tan(37^\circ)$
- D. $2.1 \cdot \sin(37^\circ)$

Pregunta 9



- A. 65
- B. 75
- C. 45
- D. 55

Pregunta 10



- A. $h = \frac{u}{y} - m$
- B. $b = \frac{u}{y}$
- C. $h = u + m$
- D. $b = m - y$

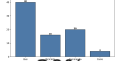
Pregunta 11

A. $h = x + o$
 B. $h = o - x$
 C. $b = \frac{x}{o}$
 D. $b = x - o$

Pregunta 12

En un colegio se encuestó a un grupo de estudiantes sobre el medio de transporte que usan para ir a clase. La gráfica de barras muestra la cantidad de estudiantes que usa cada medio de transporte.

Si en total participaron 80 estudiantes en la encuesta, ¿qué porcentaje de ellos va caminando al colegio?



- A. 20%
 B. 30%
 C. 35%
 D. 25%

Pregunta 13

La familia López dispone de un presupuesto mensual de 1 800 000 \$. En la siguiente gráfica circular se muestra cómo distribuyen su presupuesto en cinco categorías: vivienda, alimentación, transporte, educación y ahorro.

¿cuánto dinero en pesos gasta la familia López en alimentación cada mes?



- A. 360 000 \$
 B. 540 000 \$
 C. 600 000 \$
 D. 30 000 \$

Pregunta 14

A. $c = x - m$
 B. $c = x + m$
 C. $c = m - x$
 D. $c = \frac{x}{m}$

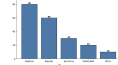
Pregunta 15

Una empresa registró el porcentaje de sus gastos mensuales en diferentes rubros, tal como se muestra en la siguiente tabla:

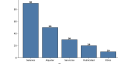
Rubro	Porcentaje de gasto
Salarios	45%
Alquiler	25%
Servicios	15%
Publicidad	10%
Otros	5%

Cada porcentaje se representará con una barra proporcional sobre un total de 200 unidades. ¿Cuál de los siguientes gráficos de barras representa correctamente estos datos?

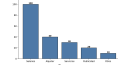
A. Observa la grafica.



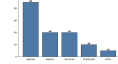
B. Observa la grafica.



C. Observa la grafica.



D. Observa la grafica.



Pregunta 16

En un colegio se encuestó a un grupo de estudiantes sobre el medio de transporte que usan con más frecuencia para ir a clase. La siguiente gráfica circular muestra la distribución porcentual de las respuestas entre cuatro opciones: caminar, bicicleta, bus y automóvil.

Si la rectoría quiere priorizar una campaña ambiental dirigida a los dos medios de transporte que, juntos, representan el menor porcentaje de uso entre los encuestados, ¿cuáles deberían elegir según la gráfica?



- A. Bus y automóvil.
 B. Bicicleta y automóvil.
 C. Caminar y bus.
 D. Caminar y bicicleta.

Pregunta 17

Una persona que vive en Colombia tiene inversiones en dólares en Estados Unidos, y sabe

que la tasa de cambio del dólar respecto al peso colombiano se mantendrá constante este

mes, siendo 1 dólar equivalente a 2.000 pesos colombianos y que su inversión, en dólares,

le dará ganancias del 3 % en el mismo periodo. Un amigo le asegura que en pesos sus

ganancias también serán del 3 %.

A. correcta, pues, sin importar las variaciones en la tasa de cambio, la proporción en

que aumenta la inversión en dólares es la misma que en pesos.

B. incorrecta, pues el 3 % representa un incremento, que será mayor en pesos colombianos,

pues en esta moneda cada dólar representa un valor 2.000 veces mayor.

C. incorrecta, pues debería conocerse el valor exacto de la inversión para poder calcular

la cantidad de dinero que ganará.

D. correcta, pues el 3 % representa una proporción fija en cualquiera de las dos monedas,

puesto que la tasa de cambio permanecerá constante.

Pregunta 18



A. 75

B. 65

- C. 55
D. 60

Pregunta 19

¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema?

A. $u = ho$
B. $u = -bo$
C. $u = \frac{o}{o}$
D. $y = b - o$

Pregunta 20

¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema?

A. 0.57
B. 0.7
C. 1.44
D. 0.82

Pregunta 21

Vas a encontrar el error en la siguiente demostración:

¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema?

A. Las medidas de $\angle B$ y $\angle C$ suman 180° , no 90° .
B. Ismail sustituyó un valor que no era equivalente al que reemplazó.
C. Ismail usó los lados incorrectos en su razón para $\sin(\theta)$.
D. Ismail usó los lados incorrectos en su razón para $\cos(90^\circ - \theta)$.

Pregunta 22

Los $\frac{2}{3}$ de $\frac{3}{5}$ son equivalentes a la fracción simplificada:

- A. $\frac{6}{15}$
B. $\frac{5}{8}$
C. $\frac{3}{3}$
D. $\frac{2}{5}$

Pregunta 23

Un rescatista utiliza una escalera apoyada en un muro vertical para llegar a una ventana. La escalera forma un ángulo de 37° con el suelo y la base de la escalera está a 3 m del muro. El rescatista consulta la siguiente tabla de razones trigonométricas:

Ángulo			

Suponiendo que la escalera, el muro y el suelo forman un triángulo rectángulo, ¿a qué altura del suelo está la ventana, redondeado a un decimal?

- A. 4,0 m
B. 2,3 m

- C. 3,6 m
D. 2,2 m

Pregunta 24

Un total de 430 personas participaron en un concurso para ser beneficiados con becas. Si de ese total de personas sólo 10% fueron seleccionadas, entonces el número de seleccionados fue:

- A. 34
B. 53
C. 43
D. 40

Pregunta 25

Resuelve el siguiente problema de aplicación:



¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema? Escoge una respuesta.

- A. $\arcsin\left(\frac{2.60 \sin(122^\circ)}{3.72}\right)$
B. $\arcsin\left(\frac{3.72 \sin(122^\circ)}{2.60}\right)$
C. $\arccos\left(\frac{2.60}{3.72}\right)$
D. $\arcsin\left(\frac{2.60 \sin(58^\circ)}{2.60}\right)$

Pregunta 26

¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema?

A. $c = z + n$
B. $c = p - z$
C. $c = \frac{z}{z}$
D. $c = z - p$

Pregunta 27

¿Cuál sería la fórmula adecuada para resolver el problema?

A. $u = -dn$
B. $u = d - n$
C. $u = \frac{dn}{n}$
D. $y = \frac{-d}{-d}$

Pregunta 28

Vas a resolver el siguiente problema de aplicación:



Si asumimos que ambos caminos son perfectamente rectos,

¿A qué distancia están Mercer y Turtur Lake?

Selecciona la fórmula adecuada que sirve para calcular dicha distancia

- A. $24\cos(75^\circ) + 17\cos(75^\circ)$
B. $\sqrt{24^2 + 17^2 - 2(24)(17)\cos(75^\circ)}$
C. $24 + 17\cos(75^\circ)$
D. $\sqrt{24^2 + 17^2 + 2(24)(17)\cos(75^\circ)}$

Pregunta 29



- A. 1.06
- B. 0.34
- C. 2.76
- D. 0.94

Pregunta 30

La siguiente gráfica de barras muestra cómo se distribuyen los estudiantes de un curso según el medio de transporte que utilizan para llegar al colegio (bus, bicicleta, caminando y carro). En total, en el curso hay 40 estudiantes.

¿Qué porcentaje de los estudiantes utiliza bicicleta para llegar al colegio?



- A. 20%
- B. 15%
- C. 25%
- D. 30%

Pregunta 31



¿Cuál de las siguientes expresiones es equivalente a $\tan \angle G$?

- A. $\frac{1}{\sin \angle H}$
- B. $\frac{GI}{HI}$
- C. $\frac{1}{\tan \angle H}$
- D. $\frac{HI}{GI}$

Pregunta 32



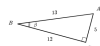
- A. 4.1 unidades
- B. 8.8 unidades
- C. 2.85 unidades
- D. 6.1 unidades

Pregunta 33

Un total de **440** personas participaron en un concurso para ser beneficiados con becas. Si de ese total de personas sólo fueron seleccionadas el **10%**, entonces el número de seleccionados fue:

- A. 50
- B. 66
- C. 40
- D. 44

Pregunta 34



Encuentra $\cos(\angle A)$ en el triángulo.

- A. 5/12
- B. 12/13
- C. 5/13
- D. 12/5

Pregunta 35

Se realiza una encuesta a un total de 64 personas, si el 26% son hombres, entonces la cantidad de **mujeres**, redondeado a cero decimales, es:

- A. 16
- B. 47
- C. 46
- D. 17

Pregunta 36

Una familia registró sus gastos mensuales en servicios públicos y organizó la información en la siguiente tabla:

Servicio público	Gasto (en unidades monetarias)
Energía eléctrica	120
Agua	80
Gas	50
Internet y telefonía	50

¿Cuál de los siguientes gráficos circulares representa correctamente la distribución porcentual de los gastos de esta familia en servicios públicos?

A. Observa la grafica.



B. Observa la grafica.



C. Observa la grafica.



D. Observa la grafica.



Pregunta 37

Se hace un estudio para realizar una asignación de becas a un conjunto de **300** personas; si sólo el **25%** obtuvieron las becas, el número total de personas con beca fueron:

- A. 75
- B. 25
- C. 225
- D. 150

Pregunta 38

Se realiza una encuesta a un total de 50 personas, si el 73% son hombres, entonces la cantidad de hombres, redondeado a cero decimales, es:

- A. 14
- B. 36
- C. 37
- D. 13

Pregunta 39

Vas a encontrar la expresión equivalente

Considera el siguiente triángulo rectángulo $\triangle ABC$.



¿Qué expresión representa la longitud del lado KL?

A. $\frac{3}{\sin(60^\circ)}$

B. $\frac{5.2}{\cos(60^\circ)}$

C. $\frac{3}{\cos(60^\circ)}$

D. $\frac{5.2}{\sin(60^\circ)}$

Pregunta 40



A. 20/29

B. 21/20

C. 20/21

D. 21/29